

Web Semántica y Datos Abiertos (MTI-453)

Tarea 4

**Universidad Técnica Federico Santa María
MTI-2024**

**Docente: José Emilio Labra
Integrantes: Basso, Felipe
Menesse, Guillermo
Vega, Igor**

20 de marzo de 2026



Tabla de Contenidos

Tarea 4	3
Introducción.....	3
Conclusión	5
Anexos / artefactos entregados / Referencias	5

Tarea 4

Introducción

En las últimas fechas, se ha producido un aumento notable del uso de datos abiertos, lo que ha impulsado la transparencia y la generación de nuevos servicios. Por otro lado, su uso junto a datos privados conlleva importantes desafíos, especialmente en lo referido a privacidad e información.

En ese sentido, se presenta la necesidad de lograr un equilibrio entre el uso eficaz de datos abiertos y la protección eficaz de información privada. Dicho reto se vuelve aún más interesante cuando se consideran múltiples fuentes de datos, como se pudo ver en el desarrollo del proyecto anterior, donde se utilizaron datos internos junto a información geográfica abierta.

Convivencia entre datos abiertos y datos privados

En la práctica, la convivencia entre información abierta y privada no es problema siempre y cuando se maneje adecuadamente.

La cuestión radica en determinar qué información es apta para ser pública y cuál no lo es.

Evidentemente, en el caso del sistema MultiSolve:

- Se trabajó con información abierta, tales como información de las comunas (principalmente Santiago y Cerrillos), la cual es información disponible en la web.
- Se trabajó con información privada, tales como información de clientes, direcciones de clientes, órdenes de servicio y técnicos.

La idea es enriquecer la información analizando en qué comunas hay mayor cantidad de órdenes de servicio sin dar información de los clientes.

Riesgos de la combinación de datos

No obstante, a pesar de los beneficios que puede aportar, el uso combinado de datos públicos y privados puede generar riesgos relevantes si no se maneja adecuadamente.

- Reidentificación de persona
 - A pesar de que los datos privados sean anonimizados, si se combinan con datos públicos, puede llegar a reidentificarse indirectamente a una persona. Es decir, si se conoce una dirección parcial y se accede a datos geográficos, puede verse la ubicación exacta de un cliente
- Exposición de información sensible
 - Si no se manejan adecuadamente los datos, se puede exponer información como direcciones, historial de servicios o información personal, lo cual afecta directamente a la privacidad

- Uso indebido de los datos
 - Los datos pueden ser utilizados para fines distintos a los originales, como análisis invasivos o perfilamiento de usuarios
- Dependencia de múltiples fuentes
 - Al integrar datos de distintas fuentes, también se heredan sus problemas, como errores, inconsistencias o falta de actualización

Relación con el dominio del proyecto (MultiSolve)

En el sistema desarrollado, estos riesgos se pueden observar claramente. Por ejemplo, si se combinan las órdenes de servicio con la información geográfica, se puede obtener una información útil a nivel de comuna. Sin embargo, si se exponen niveles más detallados (como las direcciones exactas), se podría afectar la privacidad de los clientes.

Esto muestra cómo el uso de datos abiertos debe limitarse a niveles agregados (como comuna), evitando exponer la información sensible a nivel individual.

Relación con el proyecto Solid

En el caso del sistema de órdenes de servicio desarrollado, se pueden encontrar varias posibilidades con la integración de los grafos de conocimiento y los LLMs.

El proyecto de Solid, propuesto por Tim Berners-Lee, propone un nuevo enfoque en la gestión de los datos personales. En este caso, en lugar de las organizaciones ser las guardianas de los datos de los clientes, estos se almacenan en contenedores personales llamados PODs, donde los usuarios pueden tener el control sobre sus propios datos.

En base a lo anterior

- Los datos personales se encuentran descentralizados
- El usuario decide con quién compartir sus datos personales
- El acceso a estos se logra mediante permisos

En el caso de MultiSolve:

- Los datos del cliente (dirección, historia, etc.) se encuentran en el POD del cliente
- El acceso al mismo se logra con permisos
- Los datos abiertos como las comunas siguen siendo libres

Impacto de Solid en los desafíos de privacidad

El uso de Solid podría ayudar a reducir varios de los riesgos ya identificados:

- Mayor control del usuario
 - El usuario decide qué compartir y con quién
- Menor riesgo de filtraciones
 - Dado que no existe un repositorio centralizado, se reduce el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los datos
- Mayor transparencia
 - El acceso a los datos es transparente, por lo que se genera un mayor nivel de confianza

Ahora bien, también se encuentran los desafíos:

- Necesidad de rediseñar los sistemas ya existentes
- Necesidad de que los usuarios adopten el modelo
- Mayor complejidad en la gestión de permisos

Conclusión

La asociación entre datos abiertos y privados ofrece grandes oportunidades pero conlleva riesgos que deben ser gestionados con mucho cuidado. En cuanto a lo desarrollado en el proyecto, se pudo evidenciar que es posible aprovechar los datos abiertos a la hora de enriquecer la información del análisis, pero con la consideración de no poner en riesgo información privada.

La propuesta del modelo desarrollado por Solid es interesante, ya que devuelve a los usuarios el control sobre su información y permite gestionarla con seguridad y transparencia. Sin embargo, su desarrollo conlleva importantes cambios en la forma en que se proyectan sistemas.

En definitiva, no es cuestión de elegir entre datos abiertos y privacidad; se trata de lograr la asociación entre ambas con la ayuda de buenas prácticas y tecnologías pertinentes.

Anexos / artefactos entregados / Referencias

Los artefactos resultantes de la tarea son:

- *Jupyter Tarea 4.ipynb*: Notebook Jupyter query SPARQL y LLM

Referencias:

- Solid Project: <https://solidproject.org/>



- OECD - Enhancing Access to and Sharing of Data -
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/11/enhancing-access-to-and-sharing-of-data_070835df/276aaca8-en.pdf